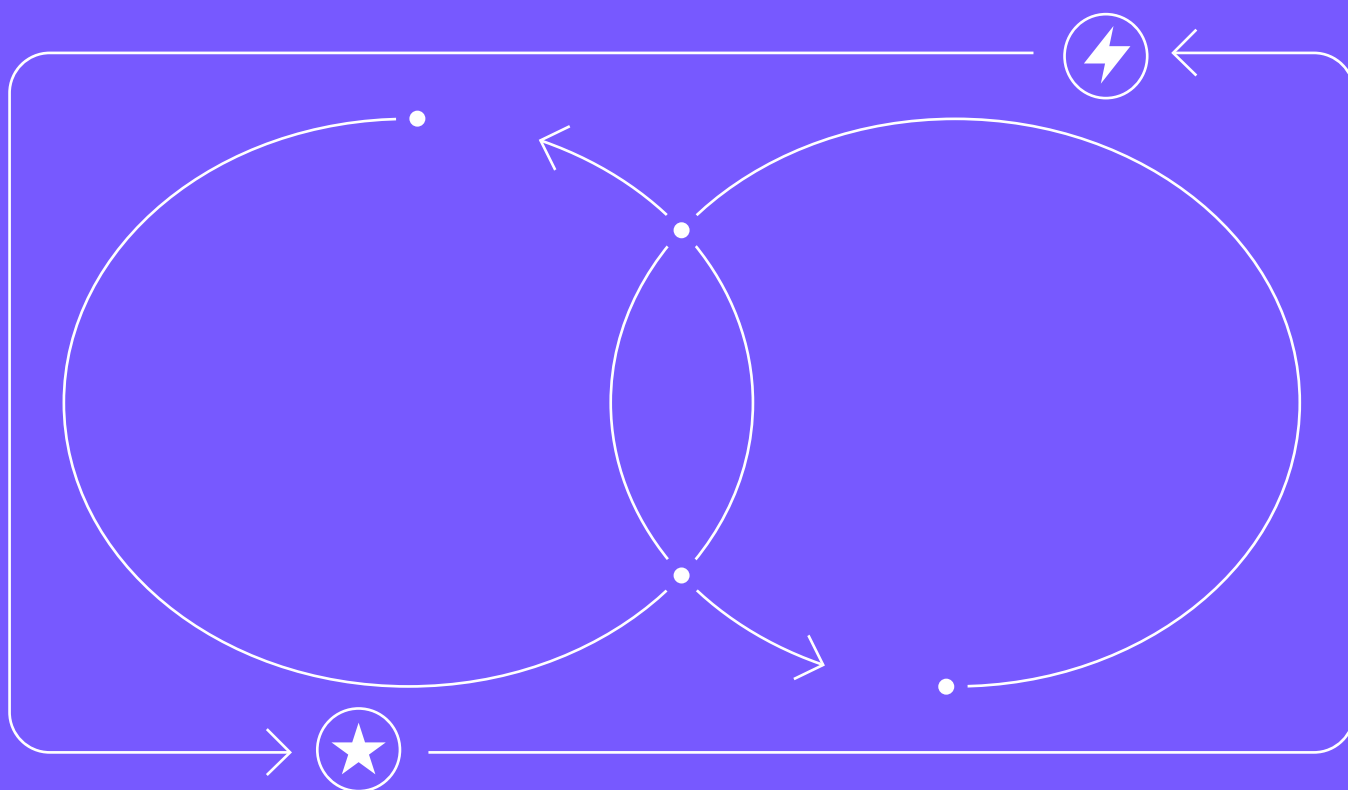


Функции многих переменных



СЛОЖНОСТЬ * * *

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ЛОНГРИД 3

НЕДЕЛЯ 1

Непрерывность функции многих переменных

Ключевые слова

Непрерывность функции многих переменных в точке по множеству, теорема о непрерывности сложной функции, теорема Вейерштрасса.

Краткий план

- Непрерывность по множеству, совокупности и переменной
- Свойства непрерывных функций
- Равномерная непрерывность

1. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПО МНОЖЕСТВУ, СОВОКУПНОСТИ И ПЕРЕМЕННОЙ

При изучении вопроса о пределе функции нескольких переменных мы выяснили, что, помимо предела по совокупности переменных, существуют и другие виды предела (например, предел по множеству, предел по направлению). В этой связи возникает вопрос о непрерывности функции, поскольку, как мы знаем, функция непрерывна в точке, если её значение в этой точке совпадает с пределом в ней. Таким образом, мы приходим к тому, что есть и несколько видов непрерывности. Их рассмотрением мы и займёмся в данном лонгриде.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

Функция $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ называется **непрерывной в точке $\mathbf{x}^* \in X$ по множеству $X \subset \mathbb{R}^n$** , если выполняется одно из условий:

- 1) точка $\mathbf{x}^*$ является предельной точкой множества X и $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}^*, \mathbf{x} \in X} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}^*)$;
- 2) точка $\mathbf{x}^*$ является изолированной точкой множества X .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2

Пусть $\mathbf{x}^*$ — внутренняя точка множества $X \subset \mathbb{R}^n$ (то есть $\exists \delta^* > 0: U_{\delta^*}(\mathbf{x}^*) \subset X$). Функция $\mathbf{f}: X \rightarrow \mathbb{R}^m$ называется **непрерывной в точке $\mathbf{x}^*$ (по совокупности переменных)**, если

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}^*} \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{f}(\mathbf{x}^*). \quad (1)$$

Если предел в формуле (1) записать с помощью определения Коши, то, учитывая, что ограничение $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$ более не требуется (так как $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{f}(\mathbf{x}^*)$), получаем:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: (\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^*\| < \delta \Rightarrow \|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{x}^*)\| < \varepsilon).$$

Если тот же самый предел записать с помощью определения Гейне, то можно опустить ограничения $\mathbf{x}^{(m)} \neq \mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$, и тогда

$$\forall \{\mathbf{x}^{(m)}\} \subset U_\delta(\mathbf{x}^*) \left(\lim_{m \rightarrow \infty} \mathbf{x}^{(m)} = \mathbf{x}^* \Rightarrow \mathbf{f}(\mathbf{x}^{(m)}) = \mathbf{f}(\mathbf{x}^*) \right).$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Если $\mathbf{x}^* \in \text{int } X$, то непрерывность функции $\mathbf{f}$ в точке $\mathbf{x}^*$ по множеству X эквивалентна непрерывности функции $\mathbf{f}$ в точке $\mathbf{x}^*$ (без указания множества). Это следует непосредственно из определений.

Из непрерывности функции в точке $\mathbf{x}^*$ по совокупности переменных следует, что она непрерывна вдоль любой непрерывной кривой, проходящей через точку $\mathbf{x}^*$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3

Функция $f(\mathbf{x}) = f(x_1; x_2; \dots; x_n)$ называется **непрерывной** в точке

$$\mathbf{x}^* = (x_1^*; x_2^*; \dots; x_n^*)$$

по переменной x_i , если функция

$$\varphi(x_i) = f(x_1^*; \dots; x_{i-1}^*; x_i; x_{i+1}^*; \dots; x_n^*)$$

непрерывна в точке x_i^* .

Иными словами, непрерывность функции по переменной x_i в точке M означает, что если все остальные переменные, кроме x_i , фиксированы, то полученная функция одной переменной x_i непрерывна в точке M (можно также сказать, что означает непрерывность функции в точке M вдоль прямой, проходящей через M параллельно одной из осей координат).

ЗАМЕЧАНИЕ

Как мы уже говорили, из непрерывности функции в точке по совокупности переменных следует непрерывность вдоль любой кривой, проходящей через данную точку. Отсюда сразу получаем, что если функция $f(x_1; x_2; \dots; x_n)$ непрерывна по совокупности переменных в точке $\mathbf{x}^*$, то она непрерывна по каждой переменной в отдельности.

Обратное, очевидно, неверно: из непрерывности функции по каждой из переменных в точке не следует непрерывность её в этой точке по совокупности переменных.

Действительно, непрерывность в точке даёт лишь информацию о поведении функции вдоль прямых, проходящих через эту точку и параллельных осям координат, тогда как непрерывность по совокупности переменных охватывает поведение функции в некотором шаре с центром в этой точке.

Например, функция

$$f(x; y) = \begin{cases} 2025, & \text{если } xy = 0, \\ 0, & \text{если } xy \neq 0 \end{cases}$$

непрерывна в точке $(0; 0)$ по каждой из переменных в отдельности, но разрывна по совокупности переменных.

ПРИМЕР 1

Непрерывна ли в точке $(0; 0)$ функция

$$f(x; y) = \begin{cases} \frac{x^2 y + y^2 x}{x^2 - xy + y^2}, & \text{если } (x; y) \neq (0; 0), \\ 0, & \text{если } (x; y) = (0; 0)? \end{cases}$$

ОТВЕТ

Да, непрерывна.

РЕШЕНИЕ

Для ответа на вопрос проверим наличие предела $\lim_{(x;y) \rightarrow (0;0)} f(x; y)$.

$$\begin{aligned}
 |f(x; y)| &= \left| \frac{\rho^3(\cos^2 \varphi \sin \varphi + \sin^2 \varphi \cos \varphi)}{\rho^2(1 - \cos \varphi \sin \varphi)} \right| = \\
 &= \frac{\rho}{1 - \cos \varphi \sin \varphi} (|\cos^2 \varphi \sin \varphi| + |\sin^2 \varphi \cos \varphi|) \leq \\
 &\leq \left| \cos \varphi \sin \varphi = \frac{1}{2} \sin 2\varphi \leq \frac{1}{2} \Rightarrow 1 - \sin \varphi \cos \varphi \geq \frac{1}{2} \Rightarrow \right. \\
 &\quad \left. \Rightarrow \frac{1}{1 - \sin \varphi \cos \varphi} \leq 2 \right| \leq \frac{2\rho}{2} = \rho \rightarrow 0.
 \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\lim_{(x;y) \rightarrow (0;0)} f(x; y) = 0.$$

Значит, $f(x; y)$ непрерывна в точке $(0; 0)$.

ПРИМЕР 2

Проверь, является ли функция

$$f(x; y) = \begin{cases} \frac{(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

непрерывной:

- а) в точке $(0; 0)$ по x ;
- б) в точке $(0; 0)$ по y ;
- в) в точке $(0; 0)$ по кривой $y = \alpha\sqrt{x}$ ($\alpha \neq 0$);
- г) в точке $(0; 0)$.

ОТВЕТ

Функция разрывна в каждом из пунктов.

РЕШЕНИЕ

А. Нужно проверить, что $\lim_{x \rightarrow 0} f(x; 0) = f(0; 0)$. Этот предел равен

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x; 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2} = 1 \neq 0 = f(0; 0).$$

Значит, функция $f(x; y)$ разрывна по x в точке $(0; 0)$.

Б. Нужно проверить, что

$$\lim_{y \rightarrow 0} f(0; y) = f(0; 0).$$

Этот предел равен $-1 \neq 0$, значит, по y тоже нет непрерывности.

В. Непрерывность по $y = \alpha\sqrt{x}$ в точке $(0; 0)$ означает (по определению), что

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x; \alpha\sqrt{x}) = f(0; 0).$$

Вычислим этот предел:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x; \alpha\sqrt{x}) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \alpha^2 x}{x^2 + \alpha^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \alpha^2}{x + \alpha^2} = \frac{-\alpha^2}{\alpha^2} = -1 \neq 0 = f(0; 0).$$

Следовательно, $f(x; y)$ разрывна по кривой $y = \alpha\sqrt{x}$ в точке $(0; 0)$.

- Г. Функция $f(x; y)$ разрывна в $(0; 0)$, поскольку она разрывна в данной точке по x (или по y , или по кривой $y = \alpha\sqrt{x}$).

2. СВОЙСТВА НЕПРЕРЫВНЫХ ФУНКЦИЙ

Изучая функции одной переменной, мы выяснили, что непрерывность в одной-единственной точке не означает «хорошего» поведения функции вблизи точки. Вместе с тем функции, непрерывные на промежутке, обладали рядом важных свойств. Так, график непрерывной функции одной переменной «можно нарисовать, не отрывая ручки от бумаги». График функции двух и более переменных представляет собой поверхность (гиперповерхность) в пространстве, а непрерывность в этом случае означает, что «график не имеет разрывов». Кроме того, непрерывные функции принимают все свои промежуточные значения.

Непрерывные на отрезке функции ограничены и достигают своих максимума и минимума. Аналогичное свойство верно и для функций нескольких переменных, если отрезок заменить компактом (замкнутым ограниченным множеством).

Теоремы, связанные с непрерывностью функции нескольких переменных, доказываются аналогично теоремам о непрерывности функций одной переменной. Приведём только их формулировки.

ТЕОРЕМА 1

Пусть функции

$$\varphi_1(x_1; x_2; \dots; x_k), \varphi_2(x_1; x_2; \dots; x_k), \dots, \varphi_m(x_1; x_2; \dots; x_k)$$

непрерывны в точке $(x_1^*; x_2^*; \dots; x_k^*)$, а функция $f(y_1; y_2; \dots; y_m)$ непрерывна в точке $(\tilde{y}_1; \tilde{y}_2; \dots; \tilde{y}_m)$, где $\tilde{y}_i = \varphi_i(x_1^*; x_2^*; \dots; x_k^*)$. Тогда композиция функций

$$f(\varphi_1(x_1; x_2; \dots; x_k), \varphi_2(x_1; x_2; \dots; x_k), \dots, \varphi_m(x_1; x_2; \dots; x_k))$$

непрерывна в точке $(x_1^*; x_2^*; \dots; x_k^*)$.

ТЕОРЕМА 2

О непрерывности сложной функции

Пусть заданы множества $X \subset \mathbb{R}^n$, $Y \subset \mathbb{R}^m$ и вектор-функции $f: X \rightarrow \mathbb{R}^m$, $g: Y \rightarrow \mathbb{R}^p$, непрерывные на своих множествах определения. Пусть $f(X) \subset Y$. Тогда сложная вектор-функция $\varphi(x) = g(f(x))$ непрерывна на множестве X .

ЛЕММА 1

Если при нахождении предела в точке x^* её окрестность разбита на конечное количество частей $U = \bigcup_{k=1}^n U_k$ (таких, что x^* — предельная точка для каждого из U_k), то существование предела функции в точке x^* эквивалентно тому, что в точке x^* существует предел по каждому из множеств $U_1, U_2, \dots, U_n$, при этом все эти пределы равны между собой.

ЗАМЕЧАНИЕ

Конечность элементов разбиения принципиально важна. Окрестность точки можно представить как совокупность всех лучей, проходящих через эту точку. При этом, если пределы по всем лучам равны, это не означает существование предела по совокупности.

ПРИМЕР 3

Найди все точки разрыва функции

$$f(x; y) = \begin{cases} e^{-1/|x-y|}, & \text{если } x \neq y, \\ x^2 - 4x + 3, & \text{если } x = y. \end{cases}$$

ОТВЕТ

Все точки прямой $y = x$, кроме $(1; 1)$ и $(3; 3)$.

РЕШЕНИЕ

Функция $f(x; y)$ непрерывна во всех точках: $x \neq y$ по теоремам о непрерывности сложной функции и об арифметических операциях с непрерывными функциями.

Рассмотрим точки прямой $x = y$:

$$\lim_{\substack{(x; y) \rightarrow (x_0; x_0), \\ x \neq y}} e^{-1/|x-y|} = 0;$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x; x) = \lim_{x \rightarrow x_0} (x - 1)(x - 3).$$

Данные пределы равны при $x = 1$ или $x = 3$. Следовательно, в точках $(1; 1)$ и $(3; 3)$ у функции $f(x; y)$ нет разрыва по лемме 1 (так как равны пределы по прямой $\ell: x = y$ и по множеству $\mathbb{R}^2 \setminus \ell$). Все остальные точки прямой $x = y$ являются точками разрыва.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4

Пусть вектор-функция $\mathbf{f}: X \rightarrow \mathbb{R}^m$ определена на множестве $X \subset \mathbb{R}^n$. Вектор-функция $\mathbf{f}$ называется **непрерывной на множестве X** , если она непрерывна в каждой точке $\mathbf{x}^* \in X$ по множеству X .

ТЕОРЕМА 3

Теорема Вейерштрасса

Функция, непрерывная на компакте, ограничена на нём и достигает своих верхних и нижних граней.

Напомним определение линейно связного множества.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5

Множество $X \subset \mathbb{R}^n$ называется **линейно связным**, если любые точки x_1 и x_2 множества X можно соединить кривой Γ , лежащей в X , то есть $\forall \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in X$ существует вектор-функция $\mathbf{r}(t)$, непрерывная на некотором отрезке $[t_1; t_2]$ и такая, что $\mathbf{r}(t_1) = \mathbf{x}_1, \mathbf{r}(t_2) = \mathbf{x}_2$ и $\forall t \in [t_1; t_2] \quad \mathbf{r}(t) \in X$.

ТЕОРЕМА 4

О промежуточном значении

Пусть скалярная функция $f(\mathbf{x})$ непрерывна на линейно связном множестве $X \subset \mathbb{R}^n$ и принимает на X значения y_1 и y_2 . Тогда $f(\mathbf{x})$ принимает на X все значения, лежащие между y_1 и y_2 .

3. РАВНОМЕРНАЯ НЕПРЕРЫВНОСТЬ

Для функции многих переменных вводится понятие **равномерной непрерывности** так же, как и для случая функции одной переменной: функция равномерно непрерывна на множестве G , если близким значениям аргумента $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ соответствуют близкие значения функции. Формально

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: (\|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\| < \delta \Rightarrow |f(\mathbf{x}_1) - f(\mathbf{x}_2)| < \varepsilon).$$

Равномерная непрерывность понадобится в дальнейшем для исследования свойств многомерных интегралов.

Изучая функции одной переменной, мы установили, что непрерывная на промежутке функция в общем случае не обязана быть равномерно непрерывной. Вместе с тем в случае *отрезка* непрерывная функция является также равномерно непрерывной (теорема Кантора). Эта теорема допускает обобщение: вместо отрезка можно взять *компакт*.

Оказывается, тот же результат справедлив и для функций нескольких переменных.

ТЕОРЕМА 5**Теорема Кантора**

Если функция f непрерывна на компакте $X \subset \mathbb{R}^n$, то она равномерно непрерывна на этом компакте.

Задачи

Непрерывность по множеству, совокупности и переменной

ЗАДАЧА 1

1 балл

Исследуй на непрерывность функцию

$$f(x; y) = \begin{cases} y \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

ЗАДАЧА 2

Непрерывна ли по совокупности переменных функция

$$f(x; y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & \text{если } (x; y) \neq (0; 0), \\ 0, & \text{если } (x; y) = (0; 0), \end{cases}$$

в точке $(0; 0)$? Непрерывна ли $f(x; y)$ в точке $(0; 0)$ по x и по y ?

ЗАДАЧА 3

1 балл

А. Найди все точки разрыва функции

$$f(x; y) = \begin{cases} \frac{x^3 + y^3}{x + y}, & \text{если } x + y \neq 0, \\ 3, & \text{если } x + y = 0. \end{cases}$$

Б. Как доопределить функцию $g(x; y) = \frac{x^3 + y^3}{x + y}, x + y \neq 0$ в точках прямой $x + y = 0$, чтобы полученная функция была непрерывной?

Свойства непрерывных функций

ЗАДАЧА 4

1 балл

Найди все точки разрыва функции

$$f(x; y) = \begin{cases} (x^2 + y^2 - 1) \sin \frac{1}{1 - x^2 - y^2}, & \text{если } x^2 + y^2 \neq 1, \\ 0, & \text{если } x^2 + y^2 = 1. \end{cases}$$

ЗАДАЧА 5

1,5 балла

Исследуй на непрерывность в произвольной точке плоскости функцию

$$f(x; y) = \begin{cases} (x^2 + y^2)xy, & x^2 + y^2 > 0, \\ 1, & x = y = 0. \end{cases}$$

ЗАДАЧА 6

Исследуй на непрерывность функцию

$$f(x; y) = \begin{cases} xy, & x \in \mathbb{Q} \text{ и } y \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \text{ или } y \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

ЗАДАЧА 7

Говорят, что функция $f(x; y)$ удовлетворяет условию Липшица по y равномерно по x в области G , если существует такая константа $L > 0$, что для любых точек $(x; y_1)$, $(x; y_2)$ из G справедливо неравенство $|f(x; y_1) - f(x; y_2)| \leq L |y_1 - y_2|$.
Докажи, что если функция $f(x; y)$ в области G непрерывна по x и удовлетворяет условию Липшица по y равномерно по x , то функция непрерывна в G .

ЗАДАЧА 8**1,5 балла**

Пусть функция $f(x; y)$ определена на открытом множестве, непрерывна по каждой из переменных x, y , а также при каждом фиксированном значении y монотонна по x .
Докажи, что функция $f(x; y)$ непрерывна по совокупности переменных x и y .

ЗАДАЧА 9

- А. Докажи теорему 2.
Б. Докажи теорему 4.

Равномерная непрерывность*******
ЗАДАЧА 10

Дана функция $f(x; y) = \arcsin \frac{y}{x}$.

- А. Найди область определения D функции f и изобрази её на плоскости.
Б. Является ли функция f непрерывной на D ?
В. Является ли функция f равномерно непрерывной на D ?